

Universidad San Carlos de Guatemala
Facultad de ingeniería.
Ingeniería en Ciencias y Sistemas



Título del Proyecto:

PORTUS - Fase 1

PONDERACIÓN: 15 pts

Tiempo estimado: 60 hrs

Índice

Índice.....	2
1. Marco Formativo.....	3
1.1. Valor.....	3
1.2. Competencia(s).....	3
1.3. Objetivo SMART.....	4
2. Resumen Ejecutivo.....	5
3. Enunciado del Proyecto.....	5
3.1 Descripción del problema a resolver.....	5
3.2 Alcance del proyecto.....	6
Alcance obligatorio:.....	6
Alcance opcional:.....	7
Requerimientos técnicos:.....	8
3.3 Entregables.....	8
4. Material de apoyo.....	9
Documentación técnica y plataformas oficiales.....	9
5. Metodología.....	9
1. Investigación preliminar.....	9
2. Diseño del sistema.....	9
3. Montaje y construcción de la maqueta.....	10
4. Integración y programación.....	10
5. Validación y documentación final.....	10
6. Recursos y herramientas a utilizar.....	11
7. Desarrollo de Habilidades Blandas.....	12
8. Cronograma.....	13
9. Rúbrica de Calificación.....	13
9.1 Requisitos para optar a la calificación.....	13
9.2 Resumen de Puntuaciones.....	14
Detalle de la Calificación.....	15

1. Marco Formativo

1.1. Valor

Nombre del valor	¿Cómo se aplica en tu laboratorio?
Responsabilidad	Se promueve el desarrollo responsable de sistemas automatizados que manipulan cargas y coordinan distintos procesos dentro de un entorno físico. Los estudiantes deberán garantizar que la identificación de los vehículos, el control de acceso, el pesaje, la asignación de posiciones, el movimiento de la grúa y la actualización del inventario se ejecuten de forma segura, coherente y verificable. El sistema deberá impedir operaciones cuando no se cumplan las condiciones necesarias y responder adecuadamente ante discrepancias de peso, posiciones ocupadas, pérdida de carga, movimientos no autorizados o activación del paro de emergencia.
Trabajo en equipo	El proyecto requiere coordinar diferentes áreas de trabajo, entre ellas el diseño y construcción de la maqueta, el desarrollo mecánico de la grúa, la implementación de la garita, el sistema de pesaje dinámico, el patio apilable, la zona de transferencia, la programación del control local y las pruebas de integración. Cada integrante deberá asumir responsabilidades definidas, documentar su trabajo y participar en la validación del sistema completo. Aunque los módulos puedan desarrollarse por separado, todos los integrantes deberán comprender el flujo general de la terminal y la forma en que cada subsistema afecta a los demás.
Innovación	Se fomenta la aplicación creativa de conocimientos de arquitectura de computadores, sistemas embebidos, automatización y control en tiempo real para representar una terminal portuaria funcional. Los estudiantes deberán transformar procesos como la identificación de vehículos, el pesaje en movimiento, la asignación de posiciones, el apilamiento de contenedores, la gestión de remociones y la atención concurrente de camiones en una secuencia automatizada, segura y visualmente comprensible. La solución mecánica podrá adaptarse a los recursos del grupo, siempre que conserve el comportamiento y los requisitos funcionales establecidos.

1.2. Competencia(s)

Tipo de Competencia	Competencia
Competencia General	● Aplica principios de ingeniería, ciencias de la computación y sistemas de información para diseñar e implementar una solución que integre hardware, software, automatización y control en tiempo real. ● Implementa sistemas tecnológicos considerando criterios de seguridad, concurrencia, trazabilidad, consistencia de datos y correspondencia entre el estado físico de la maqueta y su representación lógica. ● Construye soluciones integrales de forma colaborativa, distribuyendo responsabilidades y coordinando el desarrollo de módulos independientes hasta obtener un sistema funcional.
Competencia Específica	● Diseña e implementa un sistema embebido capaz de gestionar el ingreso, circulación y salida de varios camiones, identificando de forma independiente al vehículo ubicado en cada estación. ● Implementa un sistema de pesaje dinámico capaz de medir el peso de un vehículo durante su desplazamiento, procesar las muestras obtenidas y determinar la ruta correspondiente antes de que alcance la aguja desviadora. ● Desarrolla el control de una grúa de dos grados de libertad, con traslación longitudinal e izaje, capaz de referenciarse, reconocer posiciones físicas, manipular contenedores, apilarlos y ejecutar remociones de forma controlada. ● Implementa un patio lineal con posiciones apilables a dos niveles, manteniendo un inventario coherente que solo se actualice después de recibir una confirmación física de cada movimiento. ● Gestiona la grúa como un recurso compartido mediante una cola de trabajos, resolviendo solicitudes de depósito, retiro y remoción mientras varios camiones ocupan estaciones diferentes. ● Implementa mecanismos de seguridad y recuperación que impidan movimientos incorrectos ante una posición ocupada, una altura de pila inconsistente, un agarre incompleto, una carga fuera de capacidad, una pérdida durante el traslado o la activación del paro de emergencia. ● Utiliza interrupciones, temporizadores y manipulación directa de puertos para resolver tareas que requieren respuesta determinista, evitando que el control de motores, el muestreo del pesaje o la atención de eventos críticos dependan de esperas bloqueantes.

Objetivo SMART

SMART	Definición	Objetivo redactado
Específico (¿Qué?)	El objetivo es concreto y tangible.	Diseñar e implementar la primera fase de PORTUS, una maqueta funcional que represente el núcleo físico y operativo de una terminal portuaria automatizada. El sistema deberá gestionar el acceso de camiones, realizar pesaje dinámico, determinar la ruta de circulación, coordinar una zona de transferencia y utilizar una grúa de dos grados de libertad para depositar, retirar, apilar y remover contenedores dentro de un patio lineal.
Medible (¿Cuánto?)	El objetivo posee condiciones objetivas de éxito.	El funcionamiento se comprobará mediante la ejecución completa de operaciones de depósito y retiro utilizando manifiestos precargados y varios camiones identificados. La demostración deberá incluir, como mínimo, un acceso rechazado, un depósito completo, un retiro que requiera al menos una remoción, un pesaje fuera de tolerancia con desvío físico, la atención concurrente de vehículos en estaciones diferentes y la activación del paro de emergencia durante una operación. Después de cada escenario, el inventario deberá conservar un estado coherente con la condición física del patio.
Alcanzable (¿Cómo?)	El objetivo puede lograrse con los recursos y conocimientos disponibles.	La solución se organizará en módulos de control de acceso, pesaje dinámico, desvío de ruta, transferencia, grúa, patio apilable, salida, seguridad e inventario local. Los registros de camiones, contenedores y operaciones estarán definidos previamente dentro del sistema. Cada módulo podrá diseñarse, construirse y probarse de forma independiente antes de realizar la integración final. La operación será completamente local y no requerirá servidor, conexión de red, plataforma web ni servicios externos durante esta fase.
Realista (¿Para qué?)	El objetivo contribuye a metas más amplias.	El proyecto busca que los estudiantes apliquen control secuencial, máquinas de estados, interrupciones, temporización determinista, identificación de activos, adquisición y filtrado de señales, posicionamiento físico, administración de recursos compartidos, concurrencia e inventario. La maqueta representará funcionalmente una terminal portuaria, sin pretender reproducir las dimensiones, capacidades o mecanismos completos de una instalación industrial real.

A Tiempo (¿Cuándo?)	El objetivo tiene fecha límite o mejor aún un cronograma de hitos de progreso	La primera fase deberá completarse durante el periodo establecido, incluyendo investigación, diseño, construcción mecánica, montaje electrónico, programación, integración, pruebas y documentación. Al finalizar, la maqueta deberá ejecutar de forma autónoma los flujos de depósito y retiro, gestionar varios vehículos dentro de la terminal, realizar operaciones de apilamiento y remoción, responder ante errores y demostrar el funcionamiento integrado de todos los módulos incluidos en el alcance obligatorio.
----------------------------	---	---

2. Resumen Ejecutivo

El proyecto PORTUS se desarrolla en el marco del curso de Arquitectura de Computadoras y Ensambladores 2. Su propósito es aplicar principios de sistemas embebidos, automatización y control en tiempo real mediante la construcción de una maqueta funcional inspirada en las operaciones logísticas de Puerto Quetzal, principal instalación portuaria del Pacífico guatemalteco.

El proyecto toma como referencia desafíos presentes en la operación portuaria, como la congestión de vehículos, la falta de trazabilidad de los contenedores, la coordinación entre procesos y la necesidad de administrar eficientemente los espacios de almacenamiento. PORTUS representa una terminal en la que el sistema autoriza el ingreso de los camiones, controla su avance entre estaciones, verifica el peso de la carga y mantiene actualizado el estado físico del patio.

Durante esta primera fase se implementará el núcleo físico y operativo de la terminal. La maqueta contará con una zona de espera, garita de ingreso, sistema de pesaje dinámico, desviador de ruta, posición de transferencia, patio lineal apilable, grúa automatizada y control de salida. Los camiones serán desplazados manualmente por el operador, mientras que el sistema determinará cuándo pueden ingresar, avanzar, esperar o abandonar las instalaciones.

La grúa se desplazará longitudinalmente sobre el patio y realizará operaciones de depósito, retiro, apilamiento y remoción de contenedores. El sistema deberá mantener correspondencia entre el inventario registrado y la ubicación física de cada carga, evitando actualizar una operación hasta confirmar que el movimiento fue completado correctamente.

PORTUS permitirá que varios camiones se encuentren simultáneamente en estaciones distintas. La grúa funcionará como un recurso compartido y atenderá una cola de trabajos, mientras el sistema coordina las operaciones y evita conflictos entre vehículos, estaciones y posiciones del patio.

En esta fase, los datos de camiones, contenedores y operaciones estarán registrados previamente dentro del sistema, y toda la supervisión se realizará de manera local mediante pantallas, indicadores y comunicación serial. La plataforma en red, la bodega de carga especial, la integración de actores externos y los mecanismos de optimización se incorporarán en fases posteriores.

3. Enunciado del Proyecto

3.1 Descripción del problema a resolver

Guatemala depende en gran medida del transporte marítimo para movilizar su comercio exterior. Dentro de este sistema, Puerto Quetzal constituye la principal instalación portuaria del Pacífico y concentra una parte importante del ingreso y salida de mercancías del país. Sin embargo, el crecimiento de las operaciones ha incrementado la presión sobre los procesos de recepción, almacenamiento y despacho de carga, generando congestión,

tiempos de espera elevados y sobrecostos para los diferentes participantes de la cadena logística.

El problema no se limita a la disponibilidad de infraestructura, grúas o espacios físicos. Una parte importante de las demoras se origina en la falta de coordinación y de información compartida entre las entidades que intervienen en una operación portuaria. La naviera, el agente aduanero, la autoridad aduanera, el transportista y la terminal manejan datos y responsabilidades diferentes, pero sus decisiones afectan una misma carga. Cuando estos actores trabajan con información fragmentada, el estado real de un contenedor resulta difícil de determinar y las acciones necesarias para movilizarlo no se ejecutan de manera sincronizada.

Una de las consecuencias principales es la pérdida de trazabilidad. La información sobre un contenedor puede encontrarse distribuida entre varios registros, sin una fuente única que indique con certeza su ubicación, estado, tiempo de permanencia y autorización para avanzar. Esto obliga a realizar consultas adicionales o incluso búsquedas físicas dentro del patio, aumentando el tiempo necesario para atender una operación.

La utilización del patio también representa un problema. Cuando los contenedores se almacenan únicamente en el primer espacio disponible, sin considerar su fecha prevista de retiro, pueden quedar bloqueados por otras cargas. Para acceder a ellos es necesario mover temporalmente los contenedores colocados encima o delante, generando remociones que consumen tiempo de grúa, ocupan espacio y prolongan la permanencia de los camiones dentro de la terminal.

Asimismo, la llegada de los vehículos suele concentrarse en determinados periodos cuando no existe una programación que distribuya la demanda según la capacidad disponible. Esto produce filas extensas y saturación en algunos momentos, mientras que en otros las estaciones permanecen con poca utilización. La falta de ventanas de atención dificulta anticipar la cantidad de vehículos que se presentarán y coordinar de manera eficiente la garita, el pesaje, la transferencia y la salida.

Los eventos inesperados también pueden afectar varias operaciones sin que la información llegue oportunamente a quienes deben reaccionar. Una discrepancia de peso, una retención aduanera, una inspección obligatoria o una condición ambiental adversa puede cambiar el estado de una carga, impedir su retiro o modificar la programación de un transportista. Cuando estos eventos no se propagan de forma automática, los actores conocen el problema cuando el vehículo ya se encuentra en la terminal o cuando la operación ya no puede ejecutarse.

Ante esta situación, PORTUS plantea una terminal automatizada en la que el funcionamiento físico, la supervisión de las operaciones y la toma de decisiones formen parte de un mismo sistema. La propuesta busca mantener una trazabilidad unificada de los contenedores, organizar el acceso de los vehículos, coordinar el uso del patio y de la grúa, y comunicar los eventos relevantes a los actores involucrados. De esta manera, el proyecto representará cómo la integración entre automatización, sistemas embebidos e información compartida puede contribuir a reducir movimientos innecesarios, tiempos de espera e inconsistencias dentro de una operación portuaria inspirada en el contexto de Puerto Quetzal.

3.2 Alcance del proyecto

El proyecto PORTUS consistirá en el diseño e implementación de una maqueta funcional que represente el núcleo físico y operativo de una terminal portuaria automatizada. Durante esta primera fase se desarrollarán los procesos de ingreso, pesaje, transferencia, almacenamiento y retiro de contenedores, junto con los mecanismos necesarios para coordinar varios vehículos y mantener correspondencia entre el inventario registrado y el estado físico del patio.

Los camiones serán desplazados manualmente por el operador entre las diferentes estaciones. Sin embargo, será el sistema el encargado de identificar cada operación, autorizar el ingreso, indicar cuándo puede avanzar un vehículo, determinar la ruta después del pesaje, administrar el acceso a la zona de transferencia, controlar la grúa y permitir la salida únicamente después de completar todas las validaciones correspondientes.

La terminal deberá permitir que varios camiones se encuentren simultáneamente en estaciones diferentes. Cada operación conservará su propia información y la grúa funcionará como un recurso compartido que atenderá una cola de trabajos de depósito, retiro y remoción.

Durante esta fase, los registros de camiones, contenedores y manifiestos estarán definidos previamente dentro del sistema. No será necesario desarrollar una plataforma para crear, modificar o consultar estos datos durante la ejecución. La operación será completamente local y se realizará mediante el controlador principal, la consola serial, las pantallas físicas, los semáforos y los demás indicadores instalados en la maqueta.

Alcance obligatorio

1. Organización general de la terminal

La maqueta deberá representar una terminal compuesta por:

- una zona de espera para camiones
- una garita de ingreso
- una plataforma de pesaje dinámico
- una aguja desviadora
- un ramal para operaciones retenidas
- una ruta interna para el desplazamiento de los vehículos
- una posición de transferencia
- una grúa de dos grados de libertad
- un patio lineal con posiciones apilables
- una puerta de salida

La terminal se organizará sobre un eje longitudinal. La posición de transferencia deberá ubicarse en uno de los extremos del recorrido de la grúa y a continuación, se distribuirán las posiciones del patio. Los camiones ingresarán perpendicularmente al extremo del riel para permitir que la grúa interactúe con ellos desde una posición fija.

El circuito deberá permitir que el vehículo pase por el sistema de pesaje al ingreso y nuevamente antes de completar su salida. Después de cada medición, la aguja desviadora determinará físicamente si el camión puede continuar por la ruta normal o debe ingresar al ramal de operaciones retenidas.

En esta fase deberá construirse la ruta física del ramal y deberá demostrarse el desvío de un vehículo cuyo pesaje sea rechazado. La báscula estática, la inspección aduanera y la lógica de calibración cruzada se implementarán en la segunda fase. Por lo tanto, durante esta entrega, un camión desviado permanecerá retenido y no podrá continuar hacia transferencia ni cerrar su turno.

La bodega de carga especial, el área refrigerada, el área de materiales peligrosos y la estación meteorológica no forman parte de esta fase. Tampoco se requerirá que la grúa interactúe con dichas áreas.

Durante una operación normal, los contenedores no podrán trasladarse manualmente entre el camión y el patio general. Todo depósito, retiro y remoción deberá ejecutarse mediante la grúa.

2. Señalización e interacción local

La garita, la zona de transferencia y la salida deberán contar con semáforos visibles. El significado de los colores será uniforme:

Color	Comportamiento esperado
Rojo	El vehículo debe permanecer detenido. No puede ingresar, avanzar ni abandonar la estación.
Amarillo	La estación está realizando una validación o proceso. El conductor debe esperar.
Verde	La operación fue autorizada y el vehículo puede realizar la acción indicada.

El sistema de pesaje contará con una flecha luminosa de dos direcciones:

- **Flecha verde recta:** el camión puede continuar hacia la zona de transferencia.
- **Flecha ámbar hacia el ramal:** el camión debe ingresar al área de operaciones retenidas.

La señalización visual no sustituirá las instrucciones escritas. La maqueta deberá utilizar dos pantallas físicas. Una pantalla principal en la garita y una pantalla de estado general en la salida. Estas deberán mostrar, según corresponda, el vehículo identificado, el número de turno, el tipo de operación, el resultado de las validaciones, la siguiente instrucción y la causa concreta de cualquier rechazo.

La consola serial funcionará como mecanismo local de supervisión. Desde ella deberá ser posible consultar el estado de los vehículos, las estaciones, la grúa, la cola de trabajos, los pesajes y el inventario del patio. No será necesario desarrollar una interfaz gráfica en Processing ni una aplicación web durante esta fase.

3. Modelo de datos local

La lógica del sistema deberá organizarse mediante, como mínimo, los modelos de camión, contenedor, manifiesto y turno.

Modelo	Función	Información mínima
Camión	Representar e identificar al vehículo dentro de la terminal.	Identificador, código RFID, placa, tara registrada y estado de autorización local.
Contenedor	Representar la carga y conservar su ubicación física.	Identificador, peso declarado, ubicación actual y estado.
Manifiesto	Relacionar un camión con un contenedor y definir la operación autorizada.	Camión, contenedor, tipo de operación, peso declarado, tolerancia y estado.
Turno	Controlar la ejecución de una operación dentro de la terminal.	Identificador, manifiesto asociado, estación actual, siguiente estación, pesajes, posición asignada y trabajos de grúa relacionados.

Cada camión deberá contar con una identificación RFID. La tara registrada podrá utilizarse como referencia inicial, aunque el flujo de retiro deberá registrar también el peso del vehículo vacío al ingresar.

Cada contenedor deberá poseer un identificador único, visible y legible. El código deberá colocarse sobre una cara lateral utilizando tipografía limpia y de alto contraste, debido a que será utilizado posteriormente por el módulo de visión por computadora.

Los manifiestos estarán precargados dentro del sistema y deberán incluir operaciones de depósito y retiro. En esta fase no se implementará la creación de manifiestos desde una vista de naviera, la solicitud de levante, la asignación real de citas ni la intervención de actores externos. Cuando sea necesario representar una autorización, esta se almacenará como un dato local previamente definido.

Cada estación deberá trabajar con el turno y el vehículo que le hayan sido asignados. La existencia de varios camiones dentro de la terminal no deberá provocar que una estación consulte, modifique o complete la operación de otro vehículo.

4. Concurrencia y coordinación de estaciones

La terminal deberá operar con un mínimo de tres camiones identificados. Durante la demostración, los tres deberán poder encontrarse en estaciones diferentes al mismo tiempo.

Cada estación tendrá capacidad para atender un solo vehículo. Cuando una estación se encuentre ocupada, el sistema deberá mantener a los demás camiones en espera hasta que puedan avanzar sin generar conflictos.

La garita no tendrá que esperar a que todos los vehículos anteriores abandonen la terminal para permitir un nuevo ingreso. Podrá admitir otro camión cuando las siguientes estaciones dispongan de capacidad y exista una operación válida para él.

El sistema deberá conservar de forma independiente:

- el camión asociado a cada turno;
- la operación que realiza;
- la estación en la que se encuentra;
- la siguiente estación autorizada;
- los resultados de sus pesajes;
- la posición de patio involucrada;
- el estado de su solicitud de grúa.

Ningún vehículo podrá avanzar a una estación diferente de la autorizada. De igual forma, una estación no deberá aceptar un camión cuando se encuentre ocupada, cuando el vehículo no haya completado la etapa anterior o cuando su turno esté retenido.

La grúa será un recurso compartido. Las solicitudes generadas por depósitos, retiros y remociones deberán almacenarse en una cola de trabajos con un orden de atención determinista. La política utilizada deberá estar documentada y producir siempre el mismo resultado ante las mismas condiciones.

La atención de la grúa no deberá bloquear el funcionamiento de las estaciones que puedan continuar operando de forma segura. Mientras la grúa ejecuta una transferencia, otro camión podrá encontrarse en garita, pesaje, espera o salida.

5. Garita de ingreso y zona de espera

La garita será responsable de identificar al vehículo, validar su operación y autorizar su ingreso.

Cuando se detecte un camión, el semáforo cambiará a amarillo y el sistema leerá su identificación RFID. Después deberá comprobar:

- que el vehículo se encuentre registrado;
- que esté autorizado localmente;
- que exista exactamente un manifiesto pendiente asociado;
- que el manifiesto corresponda a una operación de depósito o retiro válida;
- que exista capacidad para continuar el flujo;
- que la operación pueda ejecutarse con el estado actual del patio.

Para un depósito deberá existir una posición accesible en la que pueda almacenarse el contenedor. Para un retiro, el contenedor deberá aparecer registrado dentro del patio y su ubicación deberá ser válida.

Cuando las condiciones sean correctas, el sistema creará el turno, mostrará la información de la operación, cambiará el semáforo a verde y abrirá la talanquera.

La talanquera deberá contar con un sensor que impida su descenso mientras un vehículo permanezca debajo de ella. Después de detectar que el camión ingresó completamente, deberá cerrarse y el semáforo volverá a rojo.

Cuando el acceso sea rechazado, la talanquera permanecerá cerrada y la pantalla deberá indicar la causa concreta. Entre los posibles resultados se encuentran:

- RFID no reconocido.
- Camión no autorizado.
- No existe un manifiesto pendiente.
- Existen varios manifiestos pendientes.
- Operación inválida.
- No existe una posición accesible en el patio.
- La siguiente estación no se encuentra disponible.

Los camiones que todavía no puedan ingresar deberán permanecer en la zona de espera. En esta fase no se implementarán ventanas de citas ni reprogramación automática; la zona únicamente deberá detectar y representar la presencia de vehículos pendientes de atención.

6. Pesaje dinámico en movimiento

El sistema deberá estimar el peso del camión mientras este cruza la plataforma, sin detenerse. La velocidad nominal de paso será de **5 cm por segundo**.

La plataforma deberá ser más larga que el vehículo y deberá apoyarse sobre dos celdas de carga, una en cada extremo. Mientras todas las ruedas se encuentren sobre la plataforma se producirá una meseta de lectura en la que la suma de ambas celdas represente el peso total del vehículo, independientemente de su posición.

La plataforma deberá dimensionarse para que la meseta tenga una duración mínima de **1.4 segundos** a la velocidad nominal establecida. El sistema deberá detectar esa región estable y calcular el peso mediante la mediana de las muestras obtenidas. No será necesario medir la velocidad del vehículo, separar el peso por ejes ni integrar el área de la señal.

Cada celda utilizará su propio módulo HX711. Los dos módulos deberán compartir la misma línea de reloj y utilizar líneas de datos separadas, de manera que ambas conversiones correspondan al mismo instante. No se aceptará la lectura secuencial independiente de las celdas, debido al desfase que produciría durante el movimiento.

El muestreo y procesamiento del pesaje deberán ejecutarse mediante interrupciones de temporizador. El programa no podrá detener el resto del sistema mientras espera nuevas muestras.

El resultado deberá obtenerse antes de que el camión alcance la aguja desviadora. Cuando la medición sea válida, la flecha verde se encenderá y la aguja permitirá continuar hacia transferencia. Cuando el resultado se encuentre fuera de tolerancia, la flecha ámbar se encenderá, la aguja bloqueará el carril normal y dirigirá físicamente al vehículo hacia el ramal.

La aguja deberá funcionar como un desviador de una sola hoja. Los dos recorridos deberán reunirse nuevamente antes de la zona de transferencia, aunque en esta fase los vehículos retenidos no podrán reincorporarse.

7. Flujos de pesaje

El sistema deberá realizar un pesaje al ingreso y otro antes de cerrar la salida. La interpretación de las mediciones dependerá del tipo de operación.

Operación de depósito

El camión ingresará transportando un contenedor.

En el pesaje inicial, el sistema deberá:

1. medir el peso bruto del vehículo;
2. restar la tara registrada;
3. obtener el peso aproximado del contenedor;

4. comparar el resultado con el peso declarado en el manifiesto;
5. autorizar el paso a transferencia únicamente cuando la diferencia se encuentre dentro de la tolerancia.

Después de que la grúa retire el contenedor, el camión deberá pasar nuevamente por el sistema de pesaje. El peso final deberá corresponder al vehículo vacío (su tara).

Si los valores no corresponden, el turno no podrá cerrarse y el camión deberá dirigirse al ramal

Operación de retiro

El camión ingresará vacío.

En el pesaje inicial, el sistema deberá verificar el peso del camión con la tara registrada. Después, la grúa depositará el contenedor sobre el vehículo.

En el pesaje final, el sistema deberá:

1. medir el peso bruto de salida;
2. restar la tara registrada al ingreso;
3. calcular el peso del contenedor recibido;
4. comparar el resultado con el peso declarado en el manifiesto;

La operación solamente podrá cerrarse cuando los valores se encuentren dentro de la tolerancia establecida.

La diferencia entre los flujos consiste en el momento de la verificación principal: en un depósito, el contenedor se valida al ingreso; en un retiro, se valida a la salida.

8. Zona de transferencia

La zona de transferencia será el único punto en el que la grúa podrá interactuar con un camión.

Durante esta fase, la posición deberá encontrarse claramente marcada y contará con detección de presencia. El sistema deberá implementar una guía luminosa asistida para indicar avance o retroceso, izquierda o derecha.

El operador será responsable de colocar el camión en la posición definida. La grúa no podrá iniciar mientras:

- no se detecte el vehículo
- la zona se encuentre ocupada por otro turno
- el semáforo no esté en rojo
- la posición de origen o destino sea inválida
- el trabajo correspondiente no haya sido asignado por el sistema.

Durante toda la transferencia, el semáforo deberá permanecer en rojo. Si el sensor detecta que el camión se mueve, la operación deberá abortarse y el inventario no podrá actualizarse.

La zona atenderá un solo vehículo a la vez. Los demás turnos que requieran transferencia deberán permanecer en espera mientras su solicitud continúa dentro de la cola de trabajos de la grúa.

9. Grúa de contenedores

La grúa deberá ejecutar depósitos, retiros y remociones dentro del patio general. Tendrá dos grados de libertad:

- traslación longitudinal;
- izaje vertical.

La implementación mecánica podrá realizarse mediante un pórtico rodante sobre rieles o mediante una viga fija con carro móvil. En ambos casos deberán conservarse la misma cinemática, las mismas validaciones y el mismo comportamiento funcional.

Antes de iniciar operaciones, la grúa deberá ejecutar un procedimiento de referenciado. Su posición longitudinal se determinará mediante marcas ópticas colocadas sobre el riel, una por cada posición de trabajo. El conteo de pasos podrá utilizarse para ejecutar el movimiento, pero no será aceptado como única fuente de posición.

Si la cantidad esperada de pasos se completa sin detectar la marca correspondiente, el sistema deberá declarar una pérdida de referencia, detener el ciclo y ejecutar nuevamente el procedimiento de referenciado.

El izaje deberá ser rígido, por ejemplo mediante cremallera con guía. No se permitirá utilizar un sistema suspendido que permita la oscilación libre del contenedor.

La grúa deberá ejecutar el siguiente ciclo:

1. desplazarse hacia la posición de origen;
2. confirmar la marca física correspondiente;
3. descender hasta detectar contacto;
4. determinar la altura de la pila;
5. energizar el electroimán;
6. confirmar que la carga quedó adherida;
7. elevar el contenedor hasta una altura segura;
8. trasladarlo hacia el destino;
9. descender y depositarlo;
10. liberar el electroimán;
11. confirmar la colocación;
12. actualizar el inventario.

La altura de la pila deberá determinarse mediante el contacto del cabezal. Si la altura física no coincide con la cantidad de contenedores registrada, la posición deberá quedar bloqueada y la grúa no podrá continuar.

La grúa no podrá trasladar horizontalmente un contenedor mientras se encuentre por debajo de la altura segura. Tampoco podrá pasar con carga sobre posiciones ocupadas fuera de esa altura.

La traslación deberá accionarse mediante un solo motor. Cuando se construya un pórtico rodante, el movimiento deberá transmitirse a ambos lados mediante un eje común, evitando que la estructura sea impulsada únicamente desde un extremo.

10. Patio lineal apilable

El patio almacenará los contenedores de carga general en posiciones servidas por la grúa. Cada posición deberá permitir el apilamiento de hasta dos contenedores.

Las posiciones deberán contar con detección de ocupación en su base y con un indicador luminoso que represente su estado:

- libre;
- reservada;
- ocupada;
- bloqueada.

En esta fase, la asignación de un depósito se realizará mediante una política deliberadamente sencilla: seleccionar la primera posición libre y accesible según el orden establecido por el grupo. La regla deberá ser determinista y aplicarse de la misma manera en todas las operaciones.

La reserva de una posición no equivaldrá a una ocupación confirmada. Una posición pasará a ocupada solamente después de que la grúa complete físicamente el depósito y se confirme la presencia del contenedor.

Cuando la lectura física no coincida con el inventario, la posición deberá cambiar a bloqueada. La grúa no podrá depositar, retirar ni pasar con carga a una altura insegura sobre dicha posición hasta que la inconsistencia sea atendida.

Cada celda del patio deberá incluir guías de autocentrado, como esquineros, que permitan absorber pequeños errores de posicionamiento durante el depósito del segundo nivel.

Los contenedores deberán incorporar una placa ferrosa únicamente en su cara superior. No deberán llevar metal en la cara inferior, porque el electroimán podría levantar simultáneamente dos unidades apiladas. Tanto las guías de autocentrado como la placa ferrosa colocada únicamente en la parte superior son requisitos obligatorios.

11. Depósito de contenedores

En una operación de depósito, el sistema deberá ejecutar el siguiente flujo:

1. identificar al camión en la garita;
2. validar su manifiesto;
3. comprobar que exista una posición accesible;
4. reservar la posición;
5. autorizar el ingreso;
6. realizar el pesaje inicial con el contenedor;
7. permitir el paso hacia transferencia cuando el peso sea válido;
8. crear el trabajo correspondiente en la cola de la grúa;
9. retirar el contenedor del camión;
10. trasladarlo y depositarlo en la posición reservada;
11. confirmar físicamente la colocación;
12. actualizar el inventario;
13. realizar el pesaje final del camión vacío;
14. autorizar la salida y cerrar la operación.

Un depósito no deberá requerir remociones. Si no existe una posición directamente accesible, el ingreso deberá rechazarse desde la garita.

12. Retiro y remoción de contenedores

En una operación de retiro, el sistema deberá ejecutar el siguiente flujo:

1. identificar al camión;
2. validar su manifiesto;
3. localizar el contenedor solicitado;
4. comprobar que la posición física coincida con el inventario;
5. autorizar el ingreso;
6. registrar el peso del camión vacío;
7. enviar el vehículo hacia transferencia;
8. crear los trabajos necesarios en la cola de la grúa;
9. ejecutar las remociones requeridas;
10. colocar el contenedor solicitado sobre el camión;
11. realizar el pesaje final;
12. autorizar la salida y cerrar la operación.

Cuando el contenedor solicitado se encuentre debajo de otro, la grúa deberá trasladar primero el contenedor superior hacia una posición libre y accesible. El inventario deberá actualizarse después de confirmar cada movimiento.

La remoción y el retiro serán trabajos independientes dentro de la cola. La entrega al camión no podrá comenzar hasta completar todas las remociones necesarias.

Si no existe una posición disponible para colocar temporalmente el contenedor removido, la operación no deberá comenzar.

No se requerirá reordenamiento preventivo del patio durante tiempos ociosos. En esta fase únicamente se realizarán las remociones necesarias para completar un retiro.

13. Salida y cierre de turno

La salida deberá verificar que el vehículo que intenta abandonar la terminal sea el mismo que ingresó para realizar la operación.

La puerta permanecerá cerrada y el semáforo en rojo hasta que se cumplan todas las condiciones siguientes:

- la transferencia haya finalizado;
- el inventario haya sido actualizado mediante confirmación física;
- el pesaje final haya sido aprobado;
- no exista una anomalía de peso;
- el turno no se encuentre retenido;
- el camión haya sido identificado correctamente en la salida.

Cuando las validaciones sean correctas, la pantalla mostrará la finalización del turno, el semáforo cambiará a verde y la puerta se abrirá.

La puerta deberá contar con detección de presencia para impedir su cierre mientras el vehículo permanezca debajo de ella. Después de confirmar que el camión abandonó completamente la terminal, la puerta se cerrará y la estación quedará disponible.

14. Seguridad y manejo de errores

La grúa deberá contar con un paro de emergencia físico capaz de detener inmediatamente la generación de pulsos y el movimiento de sus motores.

La atención del paro deberá implementarse mediante interrupción. No dependerá de la revisión periódica de una variable dentro del ciclo principal.

Después de liberar el pulsador, el movimiento no se reanudará automáticamente. Será necesario realizar un rearme explícito. El sistema deberá conservar el último estado físico confirmado y no podrá asumir que el movimiento interrumpido finalizó correctamente.

También deberán detectarse, como mínimo, las siguientes condiciones:

- posición de origen vacía;
- posición de destino ocupada;
- diferencia entre altura física e inventario;
- marca de posición no detectada;
- contenedor no adherido;
- peso izado fuera de rango;
- posible levantamiento de dos contenedores;
- pérdida de carga durante el traslado;
- movimiento del camión durante la transferencia;
- pesaje fuera de tolerancia;
- vehículo incorrecto en la salida.

Ante cualquiera de estas situaciones, la operación deberá detenerse o retenerse, según corresponda. La consola y las pantallas deberán indicar la causa concreta.

El inventario únicamente podrá modificarse después de confirmar físicamente cada movimiento. No se aceptará actualizar una posición al emitir el comando de movimiento ni utilizar temporizadores para simular que la grúa terminó.

15. Requerimientos técnicos

El control principal de la maqueta deberá implementarse sobre Arduino. El grupo podrá utilizar placas adicionales cuando lo considere necesario, pero el control determinista de la grúa, el pesaje y los mecanismos de seguridad deberá permanecer en el microcontrolador.

La generación de pulsos para los motores, el muestreo del pesaje y la atención del paro de emergencia deberán resolverse mediante interrupciones, temporizadores y manipulación directa de puertos. No se aceptarán esperas bloqueantes que impidan atender simultáneamente las demás estaciones. Este requisito deberá comprobarse mediante la revisión del código fuente.

La operación de la Fase 1 será completamente local. No se requerirá:

- Raspberry Pi;
- conexión a internet;
- comunicación MQTT;
- servicios HTTP;
- base de datos externa;
- plataforma de supervisión;
- vistas por actor;
- bot de mensajería;
- creación digital de citas;
- flujo aduanero completo;
- configuración remota de umbrales;
- visión por computadora;
- asignación optimizada;
- predicción de permanencia;
- bodega de carga especial;
- instrumentación meteorológica;
- báscula estática en el ramal.

La estructura física deberá ser estable, ordenada y visualmente comprensible. El riel, las posiciones del patio, el recorrido vehicular, la garita, el pesaje, el ramal, la transferencia y la salida deberán encontrarse claramente diferenciados.

El cableado deberá estar organizado y asegurado. No se permitirán conexiones expuestas, componentes sueltos ni elementos que interfieran con el recorrido del camión o de la grúa.

Uso obligatorio de impresión 3D

La construcción de la maqueta deberá incorporar fabricación mediante impresión 3D. Como mínimo, el **40% de los componentes constructivos y mecánicos identificables** deberá ser diseñado o adaptado por el grupo y fabricado mediante esta tecnología.

Para calcular el porcentaje se considerarán las piezas que formen parte funcional o visual de la terminal, como estructuras, soportes, mecanismos, guías, vehículos, contenedores, elementos del patio, componentes de la grúa, carcasas y señalización. No se incluirán en el cálculo los componentes electrónicos, sensores, motores, cableado, tornillería, adhesivos ni materiales consumibles.

Las piezas impresas no deberán utilizarse únicamente como elementos decorativos. Una parte significativa deberá cumplir funciones estructurales, mecánicas, de posicionamiento, protección o integración dentro del sistema.

El grupo deberá conservar los archivos editables y de fabricación utilizados. Se aceptarán formatos como STL, 3MF u OBJ para impresión, acompañados de los archivos originales del programa de diseño cuando hayan sido elaborados por el equipo. No será obligatorio diseñar desde cero todas las piezas, podrán utilizarse modelos existentes, siempre que su procedencia se documente y que sean adaptados correctamente a las dimensiones y necesidades del proyecto. No se permitirá aumentar artificialmente el porcentaje dividiendo una misma pieza en múltiples elementos pequeños sin justificación funcional.

16. Escenarios mínimos de funcionamiento

La Fase 1 deberá contar con una tabla local de entre seis y ocho operaciones precargadas, combinando depósitos y retiros, y utilizar al menos tres camiones identificados mediante RFID.

Durante la presentación deberán demostrarse, como mínimo, los siguientes escenarios:

1. Un camión sin manifiesto asociado se presenta en la garita y la talanquera permanece cerrada, mostrando la causa del rechazo.
2. Un camión con manifiesto de depósito ingresa, cruza el pesaje dinámico y obtiene una medición correspondiente a su peso real.
3. Un vehículo con peso alterado es detectado y desviado físicamente hacia el ramal, dejando su turno retenido.
4. La grúa retira un contenedor del camión y lo apila sobre otro dentro del patio.
5. Un retiro solicita el contenedor ubicado en el nivel inferior y obliga a realizar una remoción antes de entregarlo.
6. Tres camiones ocupan estaciones distintas y el sistema mantiene correctamente sus operaciones y el orden de atención de la grúa.
7. Se coloca manualmente un contenedor en una posición que el inventario considera libre y la grúa detecta la inconsistencia antes de depositar.

8. Se activa el paro de emergencia durante un movimiento y, después del rearme, el inventario conserva únicamente el último estado físicamente confirmado.

3.3 Entregables

Tipo	Descripción
Documento técnico	Documento que explique el propósito de PORTUS, los objetivos de la Fase 1, el alcance implementado y la arquitectura general de la solución. Deberá describir la distribución física de la maqueta, el flujo de los vehículos, el modelo de datos utilizado para camiones, contenedores, manifiestos y turnos, y la relación entre las diferentes estaciones. También deberá incluir la lógica de depósito y retiro, la asignación local de posiciones, el funcionamiento de la cola de trabajos de la grúa, el manejo de remociones, la actualización del inventario y el comportamiento esperado ante rechazos, inconsistencias y emergencias.
Maqueta funcional	Construcción física del núcleo operativo de PORTUS, incluyendo la zona de espera, la garita de ingreso, el pesaje dinámico, la aguja desviadora, el ramal de operaciones retenidas, la zona de transferencia, la grúa de dos grados de libertad, el patio lineal apilable y la salida. La maqueta deberá ser estable, ordenada y visualmente comprensible. Todos los módulos deberán funcionar de manera integrada y permitir la ejecución de operaciones de depósito, retiro, apilamiento y remoción.
Código fuente	Entrega organizada de todo el código utilizado para controlar la maqueta. Los archivos deberán estar identificados, comentados y separados de acuerdo con su función. Deberán incluirse las estructuras de datos locales, la tabla de operaciones precargadas, la lógica de las estaciones, el procesamiento del pesaje, el control de la grúa, el manejo del inventario, la cola de trabajos y los mecanismos de seguridad. También deberán incluirse instrucciones claras para compilar, cargar, configurar y ejecutar el sistema.

Bitácora de desarrollo y evidencias Registro del avance del proyecto desde el diseño inicial hasta la versión funcional. Deberá incluir fotografías de la construcción, el montaje de la grúa, el patio, el sistema de pesaje, el cableado y las pruebas de integración. La bitácora deberá documentar los problemas encontrados, las decisiones tomadas, las correcciones realizadas y los resultados obtenidos durante las pruebas.

Evidencia de fabricación 3D Inventario de los componentes constructivos y mecánicos utilizados en la maqueta, indicando cuáles fueron fabricados mediante impresión 3D. Deberá incluir fotografías de las piezas, su ubicación dentro del proyecto y los archivos STL, 3MF u OBJ. Los modelos obtenidos de terceros deberán incluir su fuente y una descripción de las adaptaciones realizadas.

4. Material de apoyo

Para facilitar el desarrollo del proyecto, se recomienda a los estudiantes consultar los siguientes recursos técnicos y educativos. Estos materiales permitirán comprender el funcionamiento de los componentes electrónicos, la estructura de control con Arduino y la comunicación con Processing para la visualización del sistema.

Documentación técnica y plataformas oficiales

- [Arduino Reference](#) — Guía oficial del lenguaje y las librerías más utilizadas en proyectos de automatización.
- [Arduino Project Hub](#) — Proyectos prácticos con ejemplos de sensores, motores y sistemas automatizados.
- [SparkFun Learning Portal](#) — Tutoriales técnicos sobre sensores, actuadores y microcontroladores.
- [Adafruit Learning System](#) — Guías completas sobre módulos de control, conexión de componentes y ejemplos de código.

5. Metodología

La metodología del proyecto PORTUS se organizará en etapas progresivas que conducirán a los equipos desde la investigación inicial hasta la validación de una terminal física completamente funcional. Cada etapa deberá documentarse mediante una bitácora de trabajo, evidencias fotográficas, diagramas, resultados de pruebas y registro de las decisiones adoptadas durante el desarrollo.

5.1 Investigación preliminar

Los equipos deberán estudiar los conceptos necesarios para comprender y desarrollar la solución propuesta. La investigación deberá incluir, como mínimo:

- funcionamiento general de una terminal de contenedores;
- operaciones de depósito y retiro;
- almacenamiento apilable y remoción de contenedores;
- control secuencial y máquinas de estados;
- concurrencia y administración de recursos compartidos;
- identificación mediante RFID;
- adquisición y filtrado de señales de peso;
- control de motores paso a paso;
- interrupciones, temporizadores y manipulación directa de puertos;
- mecanismos de seguridad y paro de emergencia.

La investigación no deberá limitarse a describir los componentes utilizados. Los equipos deberán comprender cómo cada tecnología interviene en las decisiones del sistema y cómo afecta la operación completa de la terminal.

5.2 Diseño del sistema

Antes de iniciar la construcción, los equipos deberán definir la arquitectura física y lógica de su solución.

El diseño deberá incluir:

- distribución general de la maqueta;
- recorrido de los camiones;
- ubicación de la garita, pesaje, ramal, transferencia, patio y salida;
- dimensiones del riel y área de trabajo de la grúa;
- cantidad y distribución de las posiciones apilables;
- modelo de datos para camiones, contenedores, manifiestos y turnos;
- estados de cada estación;
- flujo de depósito;
- flujo de retiro;
- lógica de remociones;
- cola de trabajos de la grúa;
- política de asignación de posiciones;
- condiciones de rechazo, bloqueo y emergencia.

También deberán elaborarse los diagramas de bloques, máquinas de estados, diagramas de flujo y esquemas eléctricos necesarios para comprender el funcionamiento de cada módulo y su relación con el resto del sistema.

La construcción no deberá iniciarse sin haber comprobado que la distribución permite realizar el recorrido completo de los vehículos, que la grúa puede alcanzar todas las posiciones y que existen espacios disponibles para ejecutar remociones.

5.3 Construcción y montaje de la maqueta

La construcción deberá realizarse de forma modular. Cada equipo desarrollará progresivamente:

1. la base y el circuito vehicular;
2. la garita y la salida;
3. la plataforma de pesaje dinámico;
4. la aguja desviadora y el ramal;
5. la zona de transferencia;
6. el riel y la estructura de la grúa;
7. el sistema de traslación e izaje;
8. el patio lineal apilable;
9. los contenedores y sus elementos de sujeción;
10. la señalización, pantallas y elementos de seguridad.

Cada módulo deberá ser probado individualmente antes de conectarse al sistema completo. La estructura deberá permanecer estable durante el movimiento de la grúa y el paso de los vehículos. También deberán verificarse el alineamiento del riel, las guías de autocentrado, la ubicación de las marcas ópticas y la ausencia de obstáculos en las rutas de movimiento.

El cableado deberá organizarse desde las primeras etapas. No deberá dejarse su ordenamiento para el final, ya que conexiones sueltas o expuestas pueden interferir con la grúa, las celdas de carga o el recorrido de los camiones.

5.4 Desarrollo del sistema de control

El software deberá desarrollarse por módulos y no como una única secuencia extensa.

Se recomienda organizar la implementación en los siguientes componentes:

- identificación y acceso;
- administración de registros precargados;
- creación y control de turnos;
- control de estados de las estaciones;
- adquisición y filtrado del pesaje;
- control de la aguja desviadora;
- administración de la zona de transferencia;
- cola de trabajos de la grúa;
- control de traslación e izaje;
- verificación de agarre y peso;
- administración del patio e inventario;
- control de salida;
- seguridad y recuperación ante errores.

Las tareas críticas deberán implementarse mediante interrupciones, temporizadores y manejo directo de puertos. La generación de pulsos de los motores, el muestreo del pesaje y la atención del paro de emergencia no podrán depender de esperas bloqueantes.

Cada módulo deberá registrar y comunicar claramente su estado. El sistema no deberá asumir que una operación física terminó únicamente porque se emitió un comando. Los cambios de inventario y de posición se realizarán después de recibir la confirmación correspondiente.

5.5 Pruebas individuales

Antes de realizar la integración completa, deberán ejecutarse pruebas sobre cada subsistema.

Como mínimo, deberán comprobarse:

- lectura repetible de las etiquetas RFID;
- apertura y cierre seguro de la talanquera;
- detección de vehículos;
- calibración de las celdas de carga;
- estabilidad de la meseta del pesaje dinámico;
- sincronización de los módulos HX711;
- respuesta de la aguja desviadora;
- referenciado de la grúa;
- detección de marcas de posición;
- repetibilidad del desplazamiento;
- funcionamiento del izaje;
- confirmación de agarre;
- medición del peso izado;
- apilamiento en dos niveles;
- detección de ocupación del patio;
- respuesta del paro de emergencia.

Cada prueba deberá registrar la condición evaluada, el resultado esperado, el resultado obtenido y las correcciones aplicadas.

5.6 Integración del sistema

Después de validar los módulos individualmente, los equipos deberán integrarlos de forma progresiva.

La integración deberá realizarse en el siguiente orden recomendado:

1. garita y creación de turnos;
2. pesaje y decisión de ruta;
3. zona de transferencia;
4. grúa y patio;
5. pesaje final y salida;

6. concurrencia de varios vehículos;
7. cola de trabajos de la grúa;
8. manejo de errores y paro de emergencia.

Primero deberá demostrarse una operación completa de depósito. Después se integrará el flujo de retiro y, finalmente, las remociones de contenedores apilados.

Una vez que ambos flujos funcionen individualmente, deberán incorporarse varios camiones en estaciones diferentes. La integración no se considerará finalizada mientras el sistema no pueda conservar de manera independiente el turno, la estación, los pesajes y el trabajo de grúa de cada vehículo.

5.7 Validación del sistema completo

La validación final deberá realizarse mediante una secuencia continua de operaciones, utilizando los registros precargados establecidos para la Fase 1.

La prueba deberá incluir al menos tres camiones identificados y una tabla de entre seis y ocho operaciones que combine depósitos y retiros. El sistema deberá demostrar:

- rechazo de un acceso inválido;
- depósito completo de un contenedor;
- pesaje dinámico dentro de tolerancia;
- desvío por peso incorrecto;
- apilamiento en dos niveles;
- retiro con remoción;
- atención simultánea de varios vehículos;
- detección de una inconsistencia entre el patio físico y el inventario;
- activación y rearme del paro de emergencia.

Después de cada operación deberá comprobarse que el inventario registrado coincida con la ubicación física de los contenedores. Ante un aborto o una emergencia, el sistema deberá conservar únicamente el último estado físicamente confirmado.

5.8 Documentación y presentación final

Durante todo el desarrollo, cada equipo deberá mantener una bitácora actualizada con:

- avances realizados;
- integrantes responsables;
- fotografías del proceso;
- problemas encontrados;
- cambios de diseño;
- resultados de pruebas;
- calibraciones;
- correcciones mecánicas y electrónicas;

- versiones relevantes del software.

La presentación final deberá mostrar el sistema funcionando de manera continua e integrada. Los integrantes deberán explicar las decisiones de diseño, la lógica de control, el funcionamiento de las interrupciones, el manejo de la concurrencia, la actualización del inventario y la respuesta ante errores.

No será suficiente presentar cada módulo de manera independiente. La evaluación deberá evidenciar que todos los subsistemas trabajan coordinadamente para completar las operaciones establecidas en el alcance de la Fase 1.

6. Recursos y herramientas a utilizar

Para el desarrollo del proyecto, los estudiantes deberán utilizar herramientas tecnológicas que faciliten la programación, el diseño, la simulación y la documentación del sistema. Los recursos seleccionados buscan reforzar la comprensión de los procesos de automatización y el trabajo colaborativo dentro de entornos académicos.

Software

- **Arduino IDE:** entorno principal para la programación del microcontrolador y la implementación de los subsistemas de control y seguridad.
- **Processing:** herramienta de apoyo para el diseño de la interfaz gráfica de visualización y la comunicación serial con el sistema físico.
- **TinkerCAD Circuits:** simulador en línea para pruebas iniciales de circuitos y componentes electrónicos.
- **Fritzing:** programa para elaborar diagramas de conexión eléctricos y esquemas de montaje.
- **Canva o PowerPoint:** para la elaboración de presentaciones visuales de avance y documentación final.
- **Microsoft Word o Google Docs:** para la redacción de la documentación técnica y la bitácora de desarrollo.

Plataformas de trabajo y gestión

- **UEDI:** plataforma institucional para la publicación de actividades, entregas y avisos del curso.
- **GitHub:** control de versiones y almacenamiento del código fuente, diagramas y documentación digital del proyecto.
- **Google Drive:** espacio para compartir archivos, fotografías y evidencias del trabajo en equipo.
- **Trello o Notion:** gestión de tareas y cronogramas del proyecto, permitiendo el seguimiento del progreso por fases.

7. Desarrollo de Habilidades Blandas

Además de los conocimientos técnicos relacionados con automatización, sistemas embebidos e integración entre hardware y software, el proyecto **PORTUS** busca fortalecer competencias necesarias para el trabajo profesional en ingeniería. La construcción de la maqueta requerirá coordinación, comunicación constante y toma de decisiones conjunta para integrar correctamente todos los módulos.

Trabajo en equipo

El proyecto se desarrollará en grupos con responsabilidades distribuidas entre sus integrantes. Los equipos deberán coordinar el diseño físico, la programación, la interfaz, las pruebas y la documentación, procurando que todos participen en la integración y comprendan el funcionamiento general del sistema.

Comunicación efectiva

Los estudiantes deberán presentar avances, explicar decisiones técnicas y comunicar con claridad los problemas encontrados durante el desarrollo. También deberán mantener organizada la información del proyecto mediante herramientas de seguimiento, documentación y control de versiones.

Resolución de problemas y toma de decisiones

Durante la construcción e integración podrán surgir fallos mecánicos, eléctricos o de programación. Los integrantes deberán analizar las causas, comparar alternativas y seleccionar soluciones que mantengan la seguridad, estabilidad y alcance establecido para el proyecto.

Gestión y liderazgo

Cada equipo deberá planificar sus actividades, distribuir tareas y establecer fechas internas para la construcción, programación, integración y pruebas. Se espera que los estudiantes desarrollen responsabilidad compartida, capacidad de organización y liderazgo técnico durante el cumplimiento de los objetivos del proyecto.

8. Cronograma

Tipo	Fecha Inicio	Fecha Fin
Asignación de Proyecto	Jueves 6 de agosto del 2026	Jueves 6 de agosto del 2026
Elaboración	Jueves 6 de agosto del 2026	viernes 28 de agosto del 2026
Calificación	sábado 29 de agosto del 2026	sábado 29 de agosto del 2026